

Mode d'emploi – Projet 2418

1. Présentation

Cette carte embarquée intègre :

- Un microcontrôleur PIC32
- Un écran TFT piloté par le contrôleur FT812
- Un cercle de LEDs RGB
- Un haut-parleur
- Deux LED de statut (LED_ETAT et LED_USB)

2. Alimentations possibles

- Entrée DC 5 V (prise jack)
- Port USB-B (5 V auxiliaire)

3. Mise en route

3.1. Alimentation par prise DC

1. Branchez une alimentation 5 V DC (adaptateur secteur ou alimentation de laboratoire) sur le connecteur « DC plug ».
2. Vérifiez que la LED_ETAT (petite LED rouge) s'allume en continu, indiquant que le PIC32 est sous tension et que l'alimentation 5 V / 3,3 V est stable.
3. L'écran FT812 est désormais initialisé (fond de carte actif), prêt à recevoir des commandes via SPI.
4. LEDs RGB en mode arc-en-ciel

3.2. Alimentation par USB

1. Connectez un câble USB-B à un port USB 5 V.
2. La LED_USB (rouge, à côté du port USB) s'allume pour signaler la présence de l'alimentation USB.
3. Si aucune autre source 5 V n'est présente, la carte passera automatiquement en mode USB (grâce au multiplexeur TPS2117). La LED_ETAT peut également s'allumer si le bus USB alimente le PIC32.

4. Vérification visuelle

- LED_ETAT allumée → carte sous tension (DC ou USB)
- LED_USB allumée → alimentation via USB reconnue
- Cercle de LEDs RGB : en en mode arc-en-ciel, tourner le PEC12 vers la gauche
changement d'état : 1. Arc-en-ciel 2. En rose 3. En orange 4. Led verte si droite ou rouge
vers gauche Appui sur PEC12 retour vers 1.

5. Premiers tests

- Vous pouvez vérifier la communication SPI en envoyant une commande d'identification au FT812 (lecture de REG_ID = 0x7C).
- Aucun affichage graphique n'est encore implémenté (l'écran reste blanc).

6. Extinction et débranchement

1. Débranchez l'alimentation (DC ou USB).